



পাস বুক - পাওয়ার ইকুইপমেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সেফটি



পড়ার সময় : মাত্র ৯ ঘণ্টা



লক্ষ্য : ১৭ মার্কস



ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত রিভিশনের পারফেক্ট সলিউশন!



পৃষ্ঠা সংখ্যা :



ই-বুক ভার্সন : ৬০ পৃষ্ঠা



প্রিন্টযোগ্য কাগজে : ২০ পৃষ্ঠা



পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য :



মোট মার্কস : ৩০



পাস মার্কস : ১২



প্রশ্ন ও মার্কস বিশ্লেষণ :



অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২২ টি

নিশ্চিত কমন : ৩ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৩ (প্রতি প্রশ্নে ১ মার্কস)





সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ২১ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ৪ (প্রতি প্রশ্নে ২ মার্কস)



রচনামূলক প্রশ্ন :

মোট পড়তে হবে : ১৭ টি

নিশ্চিত কমন : ২ টি

নিশ্চিত মার্কস : ১০ (প্রতি প্রশ্নে ৫ মার্কস)



কিভাবে পড়বেন এই পাস বুক :

◆ Step 1- অধ্যায় বাছাই (সবার আগে শেষ করুন) :

অধ্যায়	বিষয়	কারণ
১	কারখানার নিরাপত্তা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
২	প্রাথমিক চিকিৎসা	গুরুত্বপূর্ণ ও বারবার আসে
৪	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ	বারবার আসে
৩	অগ্নি বিপদাশঙ্কা	অতি সংক্ষিপ্ত ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে কমন পড়ে
৫	নিরাপত্তা আইন ও ব্যবস্থাপনা	গুরুত্বপূর্ণ





স্টাডি প্ল্যান (মোট সময় : ৫ ঘণ্টা) :



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ১ (কারখানার নিরাপত্তা)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ২ (প্রাথমিক চিকিৎসা)



১ ঘণ্টা → অধ্যায় ৩ (অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ)



২ ঘণ্টা → অধ্যায় ৪ (অগ্নি বিপদাশঙ্কা) এবং অধ্যায় ৫ (নিরাপত্তা আইন ও ব্যবস্থাপনা)



পাস বুকের প্রধান লক্ষ্য :



দ্রুত রিভিশনের সুবিধা- পরীক্ষার আগে সময় বাঁচায়



গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- উত্তরের সংক্ষিপ্ত বিন্যাস



সারাংশভিত্তিক সাজানো- এক নজরে পুরো বিষয়টা দেখে ফেলা



মূল টপিক ফোকাস- আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার সহায়ক



বিশেষ দ্রষ্টব্য :



এটি একটি পূর্ণাঙ্গ টেক্সটবুক নয়- বরং সঠিক সময় ব্যবস্থাপনার রিভিশন গাইড।



পরীক্ষার আগের “last moment” প্রস্তুতির জন্য উপযুক্ত সহকারী!





**পাওয়ার ট্রান্সমিট ম্যানেজমেন্ট
অ্যান্ড সিস্টেম**

অধ্যায়	অধ্যায়ের নাম	পৃষ্ঠা
১	কারখানার নিরাপত্তা	৩-১০
২	প্রাথমিক চিকিৎসা	১১-১৬
৩	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ	১৭-২৬
৪	অগ্নি বিপদাশঙ্কা	২৭-৩১
৫	নিরাপত্তা আইন ও ব্যবস্থাপনা	৩২-৩৬
	বিগত সালের প্রশ্ন	৩৭-৪০



Softmax Publications



অধ্যায়-১

কারখানার নিরাপত্তা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্ষত বা ইনজুরি বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : ক্ষতি বা ইনজুরি বলতে শরীরের কোনো অংশে আঘাত, ক্ষত, পোড়া, কাটা, ভাঙা বা শারীরিক ক্ষতির যেকোনো রূপকে বোঝায়।

*** ২। শিল্পকারখানায় নিরাপদ কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য কী?

বাকশিবো- ২০০৪, ১৭

উত্তর : শিল্পকারখানায় নিরাপদ কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের আঘাত ও দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা, যন্ত্রপাতি ও সম্পদের ক্ষতি কমানো এবং উৎপাদন কার্যক্রমকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল রাখা।

** ৩। ইনজুরি রেট কী?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তর : ইনজুরি রেট বা দুর্ঘটনার হার হলো একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপ, যার মাধ্যমে কোনো কারখানায় নির্দিষ্ট সময়ে দুর্ঘটনার প্রবণতা বা নিরাপত্তার মান যাচাই করা হয়।

সহজ কথায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) মোট কর্মঘণ্টার অনুপাতে কতগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার গাণিতিক হারকে ইনজুরি রেট বলে।

এটি মূলত দুই প্রকার যথা :

১. ইনজুরি ফ্রিকুয়েন্সি রেট (I.F.R) : দুর্ঘটনা ঘটার সংখ্যা বা পৌনঃপুনিকতার হার।
২. ইনজুরি সেভারিটি রেট (I.S.R) : দুর্ঘটনার তীব্রতা বা ক্ষতির গভীরতার হার।

*** ৪। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের তিনটি মৌলিক উপাদান কী কী? বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : যেকোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তিনটি মৌলিক উপাদান অপরিহার্য। এগুলো হলো :

১. মানুষ বা জনশক্তি (Man) : শ্রমিক, প্রকৌশলী, কর্মকর্তা এবং ব্যবস্থাপক-যারা পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করেন।
২. যন্ত্রপাতি (Machine) : পণ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তি, মেশিনারি এবং টুলস।
৩. মালামাল বা কাঁচামাল (Material) : যে বস্তু ব্যবহার করে চূড়ান্ত পণ্য বা ফিনিশড গুডস তৈরি করা হয়।

(নোট : আধুনিক ব্যবস্থাপনায় এর সাথে 'Money' (অর্থ) এবং 'Method' (পদ্ধতি)-কে যুক্ত করে 5M বলা হয়, তবে মৌলিক উপাদান এই তিনটিই।)

*** ৫। নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়? বাকশিবো- ২০০৩, ১৭, ২২, ২৩, ২৫

উত্তর : সাধারণ অর্থে, নিজেকে এবং কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ বা যন্ত্রপাতিকে যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা, ঝুঁকি, ক্ষতি বা বিপদ থেকে রক্ষা করা বা মুক্ত রাখাকেই নিরাপত্তা (Safety) বলে।

অথবা, সাধারণত অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা, বাঁকি বা বিপদ থেকে জান ও মালকে (মানুষ, যন্ত্রপাতি ও পরিবেশ) রক্ষা করার কৌশল বা ব্যবস্থাকেই নিরাপত্তা বা সেফটি (Safety) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ইনজুরি তীব্রতার হার এবং ইনজুরি পৌনঃপুনিকতার হার বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৩, ২০

উত্তর : ইনজুরি তীব্রতার হার (**Injury Severity Rate-I.S.R**) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রতি ১ হাজার ম্যান-আওয়ার কাজের বিপরীতে দুর্ঘটনার কারণে মোট কত দিন নষ্ট হয়েছে (**Days Lost**), তার হারকে ইনজুরি তীব্রতার হার বলা হয়। এটি নির্দেশ করে যে দুর্ঘটনাগুলো কতটা

মারাত্মক বা গুরুতর ছিল।
$$ISR = \frac{\text{বিনষ্ট দিনের সংখ্যা} \times 1000}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘণ্টা}}$$

ইনজুরি ফ্রিকুয়েন্সি রেট (Injury Frequency Rate or IFR) : কোনো শিল্পকারখানায় একটি নির্দিষ্ট কর্মকালীন শ্রমঘণ্টায় প্রতি মিলিয়ন শ্রমঘণ্টা কার্যসম্পাদনে সংঘটিত অক্ষম ইনজুরি সংখ্যাকে ইনজুরি ফ্রিকুয়েন্সি রেট বলে। একে আইএফআর-(IFR) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$IFR = \frac{\text{অক্ষম আহত শ্রমিকের সংখ্যা} \times 10,00,000}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘণ্টা}}$$

**** ২। চোখে ব্যবহৃত ৫ টি নিরাপত্তা সরঞ্জামের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭'পরি

উত্তর : চোখে ব্যবহৃত ৫টি নিরাপত্তা সরঞ্জামের নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

১. সেফটি গ্লাস বা চশমা (**Safety Spectacles/Glasses**)



২. সেফটি গগলস (Safety Goggles)

৩. ফেস শিল্ড (Face Shield)

৪. ওয়েল্ডিং হেলমেট বা শিল্ড (Welding Helmet/Shield)

৫. লেজার সেফটি গ্লাস (Laser Safety Glasses)

**** ৩। শিল্প নিরাপত্তা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৭'পরি

উত্তর : শিল্প নিরাপত্তা বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি হলো এমন একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৌশল, যার মাধ্যমে শিল্প কারখানায় কর্মরত মানুষ (Man), ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি (Machine), কাঁচামাল (Material) এবং কাজের পরিবেশকে (Environment) সব ধরনের দুর্ঘটনা, ঝুঁকি ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয়।

সহজ কথায়, কারখানায় উৎপাদন কাজ চলাকালীন সময়ে জান-মাল ও পরিবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার সামগ্রিক প্রক্রিয়াই হলো শিল্প নিরাপত্তা।

**** ৪। দুর্ঘটনা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : দুর্ঘটনা হলো এমন একটি অনাকাঙ্ক্ষিত, অপরিবর্তিত এবং নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত ঘটনা, যা কোনো কাজের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে এবং যার ফলে মানুষের শারীরিক আঘাত, মৃত্যু, সম্পত্তির ক্ষতি বা পরিবেশের বিপর্যয় ঘটে।

সহজ কথায়, যা আমরা চাই না বা পরিকল্পনা করি না, কিন্তু হঠাৎ ঘটে গিয়ে ক্ষতিসাধন করে, তাকেই দুর্ঘটনা বলা হয়।

**** ৫। আইএফআর (IFR) ও আইএসআর (ISR)-এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : আইএফআর (IFR) ও আইএসআর (ISR)-এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

আইএফআর (IFR)	আইএসআর (ISR)
১) Injury Frequency Rate (দুর্ঘটনার পৌনঃপুনিকতার হার)।	১) Injury Severity Rate (দুর্ঘটনার তীব্রতার হার)।
২) প্রতি ১০ লক্ষ কর্মঘণ্টায় কতটি ডিসএবলিং ইনজুরি বা দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার পরিমাপ।	২) প্রতি ১ হাজার কর্মঘণ্টায় দুর্ঘটনার কারণে মোট কত কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে, তার পরিমাপ।
৩) এটি নির্দেশ করে দুর্ঘটনা কত ঘন ঘন ঘটেছে (Frequency)	৩) এটি নির্দেশ করে দুর্ঘটনাটি কতটা মারাত্মক ছিল (Severity)
৪) এখানে দুর্ঘটনার সংখ্যা গণনা করা হয়।	৪) এখানে দুর্ঘটনার ফলে নষ্ট হওয়া দিন বা সময় গণনা করা হয়।
৫) উচ্চ I.F.R মানে হলো নিরাপত্তা ব্যবস্থা দুর্বল এবং ছোটখাটো দুর্ঘটনা বেশি ঘটেছে।	৫) উচ্চ I.S.R মানে হলো দুর্ঘটনাগুলো অত্যন্ত ভয়াবহ হচ্ছে এবং বড় ধরনের ঝুঁকি বিদ্যমান।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারখানার নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০২০, ২২

উত্তর : আধুনিক শিল্পায়নের যুগে ‘নিরাপত্তা’ বা ‘সেফটি’ কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, বরং এটি কারখানার অস্তিত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের প্রধান শর্ত। কারখানার নিরাপত্তার সর্বপ্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো মানবিকতা। প্রতিটি শ্রমিকের জীবনের মূল্য অপরিসীম। একটি দুর্ঘটনা কেবল একজন কর্মীর ক্ষতি করে না, বরং তার পুরো পরিবারকে পথে বসিয়ে দিতে পারে। পঙ্গুত্ব বা প্রাণহানি রোধ করা এবং কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদী পেশাগত রোগ থেকে রক্ষা করা মালিকপক্ষের নৈতিক দায়িত্ব। তাই মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিরাপত্তার কোনো বিকল্প নেই।

অর্থনৈতিক বিবেচনায় অনেকে নিরাপত্তাকে ‘খরচ’ মনে করলেও প্রকৃতপক্ষে এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ‘বিনিয়োগ’। দুর্ঘটনা ঘটলে যে বিশাল আর্থিক ক্ষতি হয়, তা রোধ করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপরিহার্য। এর মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যয়, ক্ষতিপূরণ এবং মেশিনের মেরামতের মতো প্রত্যক্ষ খরচ যেমন বাঁচে, তেমনি উৎপাদন বন্ধ থাকা (Downtime) বা নতুন কর্মী নিয়োগের মতো পরোক্ষ খরচ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, দুর্ঘটনার পরোক্ষ খরচ প্রত্যক্ষ খরচের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হয়, তাই আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য নিরাপত্তা জরুরি।

আইনি বাধ্যবাধকতা এবং ব্যবসায়িক সুনামের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি দেশেই কলকারখানার জন্য নির্দিষ্ট আইন রয়েছে, যেমন বাংলাদেশে ‘শ্রম আইন’ অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক। এটি না মানলে কোম্পানিকে বড় অঙ্কের জরিমানা বা আইনি

জটিলতায় পড়তে হতে পারে। এছাড়া বর্তমান বিশ্ববাজারে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা পণ্যের মানের পাশাপাশি নিরাপদ কর্মপরিবেশ যাচাই করেন। ভালো সেফটি রেকর্ড বা ISO সনদ থাকলে ব্যবসার প্রসার ঘটে এবং ব্র্যান্ড ভ্যালু বৃদ্ধি পায়।

সর্বোপরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ কারখানার উৎপাদনশীলতা ও গুণগত মান বৃদ্ধির চাবিকাঠি। যখন কর্মীরা জানেন যে তাদের কর্মক্ষেত্র নিরাপদ, তখন তারা দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন, ফলে কাজের গতি ও নির্ভুলতা বাড়ে। অপরদিকে, বারবার দুর্ঘটনা ঘটলে কাজের স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট হয়। তাই বলা যায়, কারখানার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কেবল শ্রমিকদের সুরক্ষার কবচ নয়, এটি একটি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং স্থায়িত্বের মূল ভিত্তি।

****২। শিল্পকারখানায় সচরাচর ব্যবহৃত নিরাপত্তামূলক উপকরণাদির নাম ও তার ব্যবহার উল্লেখ কর।**

বাকশির্বো- ২০২০

উত্তর : শিল্প কারখানায় কাজের ধরনা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বা পিপিই (PPE) ব্যবহার করা হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রধান প্রধান উপকরণগুলোর নাম ও ব্যবহার নিচে আলোচনা করা হলো :

১. মাথার সুরক্ষা (Head Protection) :

i) সেফটি হেলমেট (Safety Helmet) : উপর থেকে ভারী বস্তু পড়লে বা কোনো কিছুর সাথে ধাক্কা লাগলে মাথাকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে এটি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন রঙের হেলমেট কর্মীদের পদবী বা বিভাগ নির্দেশ করে।

২. চোখের সুরক্ষা (Eye Protection) :

- i) সেফটি গগলস (Safety Goggles) : কেমিক্যাল বা রাসায়নিক তরল, ধোঁয়া এবং সূক্ষ্ম ধূলিকণা থেকে চোখকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) সেফটি গ্লাস (Safety Glasses) : গ্রাইন্ডিং বা কাটিং করার সময় উড়ন্ত কণা বা ধাতব টুকরো থেকে চোখ বাঁচাতে ব্যবহৃত হয়।
- iii) ফেস শিল্ড (Face Shield) : ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিংয়ের সময় পুরো মুখমণ্ডল এবং চোখকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বা তাপ থেকে রক্ষা করে।

৩. কানের সুরক্ষা (Ear Protection) :

- i) ইয়ার প্লাগ (Ear Plugs) : মেশিনের উচ্চ শব্দ (85 ডেসিবেলের বেশি) থেকে কানের পর্দা রক্ষা করতে কানের ভেতরে এটি পরা হয়।
- ii) ইয়ার মাফ (Ear Muffs) : এটি কানের ওপর হেডফোনের মতো পরা হয় এবং অত্যন্ত উচ্চ শব্দযুক্ত এলাকায় (যেমন জেনারেটর রুম) ব্যবহার করা হয়।

৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের সুরক্ষা (Respiratory Protection) :

- i) ডাস্ট মাস্ক (Dust Mask) : সাধারণ ধূলিকণা বা সিমেন্ট ডাস্ট থেকে শ্বাসতন্ত্রকে রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।
- ii) গ্যাস মাস্ক বা রেসপিরেটর (Gas Mask/Respirator) : বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া বা রাসায়নিক বাষ্প আছে এমন এলাকায় কাজ করার সময় এটি ব্যবহার করা অত্যাৱশ্যক।

৫. হাতের সুরক্ষা (Hand Protection) :

- i) কটন গ্লাভস (Cotton Gloves) : সাধারণ কাজ, প্যাকিং বা হালকা বস্তু ধরার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ii) লেদার গ্লাভস (Leather Gloves) : ওয়েল্ডিং, গরম বস্তু ধরা বা ধারালো বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় হাতকে তাপ ও কাটাছেঁড়া থেকে রক্ষা করে।

iii) রাবার বা পিভিসি গ্লাভস (Rubber/PVC Gloves) : ইলেকট্রিক্যাল কাজ (বৈদ্যুতিক শক প্রতিরোধে) এবং রাসায়নিক বা এসিড নিয়ে কাজ করার সময় ব্যবহৃত হয়।

৬. পায়ের সুরক্ষা (Foot Protection) :

i) সেফটি শূ (Safety Shoes) : এর সামনের অংশে স্টিলের টোক্যাপ (Steel Toe Cap) থাকে যা ভারী বস্তু পড়লে পায়ের আঙুল রক্ষা করে। এছাড়া এটি অ্যান্টি-স্লিপ সোলযুক্ত হয় যা পিচ্ছিল মেঝেতে পড়ে যাওয়া রোধ করে।

ii) গামবুট (Gumboot) : কাদা, পানি বা রাসায়নিক তরল জমে আছে এমন জায়গায় কাজ করার সময় পা ও ত্বক রক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়।

৭. শরীরের সুরক্ষা (Body Protection) :

i) অ্যাপ্রন (Apron) : কেমিক্যাল বা তেলের ছিটা থেকে শরীর ও পোশাক রক্ষা করতে রাবার বা প্লাস্টিকের অ্যাপ্রন পরা হয়।

ii) সেফটি বেল্ট বা হারনেস (Safety Belt/Harness) : উঁচুতে (সাধারণত ২ মিটারের বেশি) কাজ করার সময় নিচে পড়ে যাওয়া রোধ করতে এটি লাইফলাইনের সাথে আটকে রাখা হয়।

*** ৩। নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় কর্মীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যহীনতার কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর।

উত্তর : নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য রক্ষায় কর্মীদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যহীনতা বা সীমাবদ্ধতাকে প্রধানত ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়।

নিচে উদাহরণসহ আলোচনা করা হলো :

১) শারীরিক সীমাবদ্ধতা (Physical Limitations) :

১.দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তির অভাব : কোনো শ্রমিকের যদি চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয় বা কানে কম শোনে, তবে সে সতর্ক সংকেত বা বিপদ দেখতে/শুনতে ব্যর্থ হতে পারে।

২.শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা : অসুস্থ বা দুর্বল শরীর নিয়ে ভারী কাজ করতে গেলে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

৩.ক্লান্তি ও অবসাদ (Fatigue) : দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে শরীরে ক্লান্তি আসলে মনোযোগ নষ্ট হয় এবং রিফ্লেক্স কমে যায়।

৪.বয়সজনিত সমস্যা : বেশি বয়সী শ্রমিকদের শারীরিক ক্ষিপ্ততা কমে যাওয়ায় তারা দ্রুত বিপদ থেকে সরতে পারে না।

৫.উচ্চতা ভীতি (Vertigo) : অনেকের উঁচুতে উঠলে মাথা ঘোরার সমস্যা থাকে, যা কনস্ট্রাকশন কাজে বিপদের কারণ।

২) মানসিক সীমাবদ্ধতা (Psychological Limitations) :

১.অমনোযোগিতা (Lack of Concentration) : পারিবারিক সমস্যা বা দুশ্চিন্তার কারণে কাজের সময় মন অন্য দিকে থাকলে দুর্ঘটনা ঘটে।

২.অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস (Overconfidence) : “আমার কিছু হবে না”—এই মনোভাব নিয়ে নিয়ম না মানা বা শর্টকাট খোঁজা।

৩. ভয় বা ভীতি (**Phobia**) : হঠাৎ বিকট শব্দ বা আগুনের শিখা দেখে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে (**Panic**).

৪. শিক্ষার অভাব : কারিগরি জ্ঞান বা নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষার অভাবে অনেকেই যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার বোঝে না।

৩) শরীরবৃত্তীয় বা আচরণগত সীমাবদ্ধতা :

১. নেশাগ্রস্ততা : অ্যালকোহল বা মাদকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকে না, যা কারখানায় অত্যন্ত বিপজ্জনক।

২. অলসতা : পিপিই (যেমন হেলমেট বা মাস্ক) পরতে অনীহা বা অলসতা দেখানো।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। কোনো একটি সাবান তৈরির কারখানায় ৪৫০ জন শ্রমিক দৈনিক ৭ ঘন্টা করে ২ মাস কাজ করল। ঐ সময়ে 16 টি দুর্ঘটনা (অক্ষম আহত) সংঘটিত হয়। ১৪ জন শ্রমিক যদি মোট ৩১ দিন সময় নষ্ট করে, তাহলে ঐ কারখানার (ক) IFR এবং (খ) ISR কত হবে? বাকশিবো- ২০১৭, ২২

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{ক) কারখানার (IFR)} &= \frac{\text{অক্ষতি আহতের সংখ্যা} \times 10^6}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘন্টা}} \\
 &= \frac{16 \times 10^6}{450 \times 60 \times 9} \quad [2 \text{ মাস} = 30 \times 2 = 60 \text{ দিন}] \\
 &= 98.09 \text{ (প্রায়) (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{খ) আইএসআর (ISR)} &= \frac{\text{বিনষ্ট দিনের সংখ্যা} \times 1000}{\text{কার্যকালীন মোট শ্রমঘণ্টা}} \\
 &= \frac{31 \times 1000}{850 \times 60 \times 9} [2 \text{ মাস} = 30 \times 2 = 60 \text{ দিন}] \\
 &= 0.1680 \text{ (প্রায়) (Ans.)}
 \end{aligned}$$

***২। কোনো একটি সাবান তৈরির কারখানায় ৫৫০ জন শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে $1\frac{1}{2}$ মাস কাজ করল। উক্ত সময়ে ১৪ টি দুর্ঘটনা (অক্ষম আহত) সংঘটিত হয়। ঐ ১৪ জন শ্রমিক যদি মোট ৩০ দিন সময় নষ্ট করে, তাহলে উক্ত কারখানার (ক) IFR এবং (খ) ISR কত? বাকাশিবো- ২০১৭

$$\begin{aligned}
 \text{সমাধান : ক) কারখানার (IFR)} &= \frac{\text{অক্ষতি আহতের সংখ্যা} \times 10^6}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘণ্টা}} \\
 &= \frac{14 \times 10^6}{550 \times 85 \times 8} [1\frac{1}{2} \text{ মাস} = 85 \text{ দিন}] \\
 &= 90.90 \text{ (প্রায়) (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{খ) আইএসআর (ISR)} &= \frac{\text{বিনষ্ট দিনের সংখ্যা} \times 1000}{\text{কার্যকালীন মোট শ্রমঘণ্টা}} \\
 &= \frac{30 \times 1000}{550 \times 85 \times 8} [1\frac{1}{2} \text{ মাস} = 85 \text{ দিন}] \\
 &= 0.1510 \text{ (প্রায়) (Ans.)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 \text{ মাস} &= 30 \text{ দিন} \\
 1\frac{1}{2} \text{ মাস} &= 30 \times \frac{1}{2} = 15 \text{ দিন} \\
 \text{মোট} &= (30 + 15) = 45 \text{ দিন}
 \end{aligned}$$

*** ৩। মুনির কেমিক্যালস ১১৫ জন শ্রমিক সপ্তাহে গড়ে ৪০ ঘন্টা করে ৯ মাস কাজ করে এবং ৩ জন শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়। সুফিয়া কেমিক্যালস এ ১৩২ জন শ্রমিক গড়ে সপ্তাহে ৩৭ ঘন্টা করে ১২ মাস কাজ করে এবং ৩ জন শ্রমিক মারাত্মকভাবে আহত হয়। তাহলে দুটি কারখানায় কোনটির আইএফআর উন্নত?

বাকাশিবো- ২০০২

সমাধান : ১২ মাস = ৫২ সপ্তাহ

$$\therefore ৯ মাস = \frac{৫২ \times ৯}{১২} \text{ সপ্তাহ}$$

$$= ৩৯ \text{ সপ্তাহ}$$

$$১ বছর = ৫২ সপ্তাহ$$

$$১ সপ্তাহ = ৭ দিন$$

$$\frac{৩৬৫}{৭} = ৫২ \text{ সপ্তাহ}$$

মুনির কেমিক্যালস এর ক্ষেত্রে :

$$\text{আইএফআর (IFR)} = \frac{\text{অক্ষম আহতের সংখ্যা} \times ১০^৬}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘন্টা}}$$

$$= \frac{৩ \times ১০^৬}{১১৫ \times ৪০ \times ৩৯} = ১৬.৭২২৪ = ১৭$$

সুফিয়া কেমিক্যালস-এর ক্ষেত্রে :

$$১ বছর = ১২ মাস = ৫২ সপ্তাহ$$

$$\text{আইএফআর (IFR)} = \frac{\text{অক্ষম আহতের সংখ্যা} \times ১০^৬}{\text{নির্দিষ্ট কার্যকালীন মোট শ্রমঘন্টা}}$$

$$= \frac{৩ \times ১০^৬}{১৩২ \times ৩৭ \times ৫২} = ১১.৮১২ = ১২$$

উপরিউক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, সুফিয়া কেমিক্যালস-এর আইএফআর তুলনামূলকভাবে উন্নত।

নোট : প্রশ্নে সপ্তাহে গড়ে ৪০ ঘন্টা করে ৯ মাস কাজ করে বলেছে। এখন এখানে সপ্তাহ উল্লেখ করেছে তাই ৯ মাসকে সপ্তাহে বের করে সমাধান করতে হবে।

অধ্যায়-২

প্রাথমিক চিকিৎসা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্রাথমিক চিকিৎসা কী?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৭, ২০, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : যেকোনো আকস্মিক দুর্ঘটনায় আহত বা হঠাৎ অসুস্থ ব্যক্তিকে ডাক্তার আসা বা হাসপাতালে নেওয়ার পূর্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাতের কাছে উপকরণ ব্যবহার করে যে তাৎক্ষণিক, অস্থায়ী এবং বিজ্ঞানসম্মত সেবা প্রদান করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্স্ট এইড (First Aid) বলে।

*** ২। প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পর, ১৯'পর

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

- ১) জীবন রক্ষা করা (Preserve Life)
- ২) অবস্থার অবনতি রোধ করা (Prevent Deterioration)
- ৩) নিরাময় ত্বরান্বিত করা (Promote Recovery)
- ৪) ব্যথা ও কষ্ট লাঘব করা
- ৫) উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা

*** ৩। ফার্স্ট এইড বক্স (First Aid Box) কী?

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, সরঞ্জাম ও উপকরণ যে বাক্সে সংরক্ষিত থাকে, তাকে ফার্স্ট এইড বক্স বলে।

**** ৪। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস (Artificial Respiration) কী?**

উত্তর : কোনো রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে (যেমন মুখে মুখ লাগিয়ে বা চাপ প্রয়োগ করে) বাতাস প্রবেশ করিয়ে শ্বাস চালু করার পদ্ধতিকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মাবলি লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৩, ২৪

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসার নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) স্থির ও শান্ত থাকা।
- ২) নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- ৩) ভিড় সরানো।
- ৪) রক্তক্ষরণ বন্ধ করা।
- ৫) শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করা।
- ৬) অযথা নড়াচড়া না করা।
- ৭) খাবার বা পানি না দেওয়া।
- ৮) পোশাক ঢিলা করে দেওয়া।
- ৯) অভয় ও সাহস দেওয়া।
- ১০) দ্রুত স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা।

***** ২। প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের নাম লেখ।**

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ২০, ২২, ২৫

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের নাম নিম্নে দেওয়া হলো:

- ১) জীবাণুমুক্ত গজ (Sterile Gauze)
- ২) রোলার ব্যান্ডেজ (Roller Bandage)
- ৩) ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ (Triangular Bandage)
- ৪) অ্যান্টিসেপটিক লোশন (Antiseptic Lotion)
- ৫) আঠালো প্লাস্টার বা ব্যান্ড-এইড (Adhesive Plaster)

- ৬) বার্ন ক্রিম (Burn Cream)
- ৭) কাঁচি (Scissors)
- ৮) চিমটা বা ফরসেপ (Forceps/Tweezers)
- ৯) সেফটি পিন (Safety Pin)
- ১০) হ্যান্ড গ্লাভস (Hand Gloves)
- ১১) তুলা (Cotton)
- ১২) থার্মোমিটার (Thermometer)
- ১৩) টর্চ লাইট (Torch Light)

*** ৩। প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স কী?

বাকশিবো- ২০১৯

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্স বা ফার্স্ট এইড বক্স হলো এমন একটি নির্দিষ্ট বাক্স বা থলি, যার মধ্যে দুর্ঘটনা বা হঠাৎ অসুস্থতায় তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র, ব্যান্ডেজ এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদি সুরক্ষিত ও সাজানো অবস্থায় রাখা হয়।

সহজ কথায়, আপৎকালীন সময়ে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণ যে বাক্সে সংরক্ষিত থাকে, তাকেই ফার্স্ট এইড বক্স বলে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রাথমিক চিকিৎসা ও এতে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকাশির্বা- ২০১৭, ১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : নিচে প্রাথমিক চিকিৎসা এবং এতে ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

ক) প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা :

১) জীবন রক্ষা (Preserve Life) : প্রাথমিক চিকিৎসার প্রধান এবং অন্যতম প্রয়োজনীয়তা হলো মূর্খ রোগীর প্রাণ বাঁচানো। যেমন-শ্বাসকষ্ট হলে কৃত্রিম শ্বাস দেওয়া বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বন্ধ করা।

২) অবস্থার অবনতি রোধ (Prevent Worsening) : দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে সঠিক পদক্ষেপ না নিলে রোগীর অবস্থা দ্রুত খারাপ হতে পারে (যেমন- শকে চলে যাওয়া)। প্রাথমিক চিকিৎসা এই অবনতি রোধ করে।

৩) যন্ত্রণা লাঘব (Pain Relief) : আহত ব্যক্তির শারীরিক কষ্ট, জ্বালাপোড়া বা যন্ত্রণা কমানোর জন্য তাৎক্ষণিক সেবা অত্যন্ত জরুরি।

৪) নিরাময় ত্বরান্বিত করা (Faster Recovery) : সঠিক প্রাথমিক চিকিৎসা পেলে রোগীর সেরে ওঠার সময় কমে যায় এবং হাসপাতালে পরবর্তী চিকিৎসা নেওয়া সহজ হয়।

৫। মানসিক শক্তি যোগানো : দুর্ঘটনার পর রোগী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। প্রাথমিক চিকিৎসা তাকে সাহস ও ভরসা যোগায়।

খ) প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জামসমূহের প্রয়োজনীয়তা :

- ১) সংক্রমণ বা ইনফেকশন রোধ : খোলা ক্ষতে বাতাসের জীবাণু প্রবেশ করে ইনফেকশন বা পচন সৃষ্টি করতে পারে। অ্যান্টিসেপটিক ও জীবানুমুক্ত গজ ব্যবহার করলে এই ঝুঁকি কমে।
- ২) কার্যকর রক্তক্ষরণ বন্ধ : হাত দিয়ে চেপে ধরার চেয়ে রোলার ব্যান্ডেজ বা প্রেশার ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে রক্তক্ষরণ বন্ধ করা অনেক বেশি কার্যকর ও নিরাপদ।
- ৩) ভাঙ্গা হাড়ের সুরক্ষা : হাড় ভেঙ্গে গেলে তা নড়াচড়া করলে ভিতরের টিস্যু ছিঁড়ে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। স্পিন্ট বা ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে ভাঙ্গা অংশ স্থির রাখা প্রয়োজন।
- ৪) উদ্ধারকারীর নিরাপত্তা : হ্যান্ড গ্লাভস বা মাস্ক ব্যবহার করলে উদ্ধারকারী নিজেরাও রক্তবাহিত রোগ বা বিষাক্ত গ্যাস থেকে নিরাপদ থাকেন।
- ৫) সঠিক ও দ্রুত সেবা : হাতের কাছে সঠিক সরঞ্জাম (যেমন- কাঁচি, বার্ন ক্রিম, চিমটা) থাকলে সময় নষ্ট না করে এবং কোনো প্রকার জোড়াতালি না দিয়ে দ্রুততম সময়ে সঠিক সেবা নিশ্চিত করা যায়।

***** ২। প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহের কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯

উত্তর : দুর্ঘটনা বা জরুরি মুহূর্তে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সটি (First Aid Box) জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় যদি বক্সে ঔষধ না থাকে বা কাঁচিতে জং ধরা থাকে, তবে তা কোনো কাজে আসবে না। তাই ফার্স্ট এইড বক্স এবং এর সরঞ্জামগুলোর সঠিক ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত জরুরি।

নিচে রক্ষণাবেক্ষণের উপায়গুলো আলোচনা করা হলো :

১) সঠিক স্থানে সংরক্ষণ (Proper Storage) :

১. ফাস্ট এইড বক্সটি এমন স্থানে রাখতে হবে যা সকলের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সহজে হাতের নাগালে পাওয়া যায়।

২. স্থানটি অবশ্যই শুষ্ক, ঠান্ডা এবং ধুলোবালি মুক্ত হতে হবে। সরাসরি সূর্যের আলো বা অত্যধিক তাপ লাগে এমন জায়গায় রাখা যাবে না, কারণ এতে ঔষধের গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

২) নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা (Regular Cleaning) :

১. বক্সের ভেতর ও বাহির নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

২. বক্সের ভেতরে থাকা কাঁচি, চিমটা বা ফরসেপ ব্যবহারের পর অবশ্যই অ্যান্টিসেপটিক বা গরম পানি দিয়ে ধুয়ে জীবানুমুক্ত (Sterilize) করে রাখতে হবে। জং ধরা বা ময়লা সরঞ্জাম ব্যবহার করলে ইনফেকশন হতে পারে।

৩) মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ যাচাই (Check Expiry Date) :

i) প্রতি ১ বা ২ মাস অন্তর বক্সের সব ঔষধ (ট্যাবলেট, মলম, লোশন) চেক করতে হবে।

ii) যেসব ঔষধের মেয়াদ (Expiry Date) শেষ হয়ে গেছে বা রঙের পরিবর্তন হয়েছে, সেগুলো সাথে সাথে ফেলে দিয়ে নতুন ঔষধ রাখতে হবে।

৪) স্টক বা মজুদ পূরণ করা (Replenishment) :

- i) কোনো দুর্ঘটনার পর যদি বক্স থেকে গজ, ব্যাণ্ডেজ বা ঔষধ ব্যবহার করা হয়, তবে সাথে সাথেই সেই খালি জায়গা পূরণ করতে হবে।
- ii) “পরে কিনব”-এই আশায় ফেলে রাখা যাবে না, কারণ পরবর্তী দুর্ঘটনা কখন ঘটবে তা কেউ জানে না।

৫) তালিকা বা চেকলিস্ট সংরক্ষণ (Inventory List) :

- i) বক্সের ভেতরে বা গায়ে একটি তালিকা বা চেকলিস্ট সাঁটিয়ে রাখতে হবে। এতে কী কী সরঞ্জাম আছে এবং তার পরিমাণ কত, তা লেখা থাকবে।
- ii) স্থানীয় হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স এবং ফায়ার সার্ভিসের জরুরি ফোন নম্বর বক্সের গায়ে বড় করে লিখে রাখতে হবে।

৬) তরল ঔষধের যত্ন (Care for Liquids) :

- i) আয়োডিন, ডেটল বা বার্নল জাতীয় তরল ঔষধের বোতলের মুখ ভালো করে বন্ধ আছে কি না তা দেখতে হবে।
- ii) বোতল লিক করলে তা বক্সের অন্যান্য সরঞ্জাম নষ্ট করে ফেলতে পারে।

৭) দায়িত্ব অর্পণ (Assign Responsibility) :

i) কারখানায় বা অফিসে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (যেমন-সেফটি অফিসার বা সুপারভাইজার) বক্স রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে হবে। তিনি নিয়মিত অডিট করবেন এবং রেজিস্টার খাতায় সই করবেন।

৮) বক্সের সুরক্ষা (Box Safety) :

i) বক্সটি এমন হতে হবে যেন ভেতরে পানি বা বাতাস ঢুকতে না পারে (Air tight).

ii) প্রয়োজনে বক্সে তালা ব্যবহার না করাই ভালো, অথবা তালা থাকলেও চাবিটি বক্সের পাশেই ঝুলিয়ে রাখতে হবে যেন জরুরি মুহূর্তে ভাঙতে না হয়।

***৩। স্নায়বিক আঘাতের লক্ষণগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২০, ২৪

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসায় 'শক' (Shock) বা স্নায়বিক আঘাত বলতে এমন একটি মারাত্মক অবস্থাকে বোঝায়, যখন আঘাত, ভয়, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা তীব্র ব্যথার কারণে শরীরে রক্ত সঞ্চালন কমে যায় এবং মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছায় না। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা বা পাওয়ার প্ল্যান্টে কাজের সময় এই অবস্থা তৈরি হতে পারে। রোগীকে বাঁচাতে হলে এই লক্ষণগুলো দ্রুত চিহ্নিত করা জরুরি।

স্নায়বিক আঘাত বা শকের সাধারণ লক্ষণসমূহ :

১. চেহারা ও ত্বক (Face and Skin) :

i) রোগীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বা সাদাটে (Pale) হয়ে যায়।

ii) কপালে ও শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দেয়।

iii) শরীর ও হাত-পা স্পর্শ করলে ঠান্ডা ও চটচটে (Cold and Clammy) মনে হয়।

২. নাড়ির গতি (Pulse) : নাড়ির স্পন্দন খুব দ্রুত চলে কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল থাকে (Rapid but weak pulse). অনেক সময় হাতের কবজিতে নাড়ি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়।

৩. শ্বাস-প্রশ্বাস (Breathing) :

- i) শ্বাস-প্রশ্বাস খুব দ্রুত এবং অগভীর (Shallow) হয়।
- ii) রোগী ঘন ঘন শ্বাস নেয় এবং মনে হয় বাতাসের জন্য হাঁপাচ্ছে।

৪. জ্ঞান বা চেতনা (Consciousness) :

- i) প্রাথমিক অবস্থায় রোগী বিমুনি ভাব বা দুর্বলতা অনুভব করে।
- ii) মাথা ঘোরাতে পারে এবং ধীরে ধীরে রোগী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বা পুরোপুরি অজ্ঞান (Unconscious) হয়ে যেতে পারে।
- iii) রোগী অসংলগ্ন কথাবার্তা বলতে পারে বা বিভ্রান্ত (Confused) হতে পারে।

৫. চোখ (Eyes) :

- i) চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে যায়।
- ii) চোখের মণি বা তারারন্ধ্র প্রসারিত (Dilated Pupils) হয়ে যায় এবং আলোর প্রতি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায় না।

৬. শারীরিক অনুভূতি (Physical Feeling) :

- i) রোগী প্রচণ্ড পিপাসা অনুভব করে এবং বারবার পানি খেতে চায়।
- ii) বমি বমি ভাব (Nausea) হতে পারে বা বমি হতে পারে।
- iii) শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে, উঠে দাঁড়ানোর শক্তি থাকে না।

৭. মানসিক অবস্থা (Mental State) :

- i) রোগী অত্যন্ত অস্থিরতা (Restlessness) বোধ করে।

ii) অকারণে ভয় পাওয়া বা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়া শকের অন্যতম লক্ষণ। উপরে উল্লিখিত লক্ষণগুলোর কোনোটি দেখা গেলে বুঝতে হবে রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন। এমতাবস্থায় কালক্ষেপণ না করে রোগীকে গরম রাখা, পায়ের দিকটা সামান্য উঁচিয়ে দেওয়া এবং দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

iii) রোগীর হৃৎস্পন্দন বন্ধ থাকলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের পাশাপাশি বুকে চাপ প্রয়োগ (Chest Compression) বা CPR শুরু করতে হবে। বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত রোগীর জীবন বাঁচাতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস একটি অত্যন্ত জরুরি প্রাথমিক চিকিৎসা। তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক নিয়মে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে অনেক মৃত্যুবুঁকি এড়ানো সম্ভব।

অধ্যায়-৩

অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নিসংযোগের উৎস কী?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৪

উত্তর : অগ্নিসংযোগের উৎস বলতে এমন কোনো তাপশক্তির উৎসকে বোঝায়, যা দাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে এলে আগুনের সূত্রপাত ঘটাতে পারে।

*** ২। চারটি অগ্নি প্রতিরোধী সরঞ্জামের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২২, ২৩

উত্তর : চারটি অগ্নি প্রতিরোধী সরঞ্জামের নাম নিম্নে দেওয়া হলো :

- ওয়াটার টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
- ফোম টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।
- কার্বন ডাই-অক্সাইড এক্সটিংগুইশার।
- হ্যালোজেন অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র।

*** ৩। এনএফপিএ (NFPA) কী? অথবা, NFPA-এর উদ্দেশ্য কী?

বাকাশিবো- ২০২০'পর, ২৩, ২৫

উত্তর : NFPA বা National Fire Protection Association-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য ঝুঁকি থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। এর মূল কাজগুলো হলো :

১. অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Codes & Standards) তৈরি করা।

২. অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গবেষণা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।
৩. বিশ্বব্যাপী আগুনের ঝুঁকি কমিয়ে এনে নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

**** ৪। বিভিন্ন ধরনের আগুনের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : আগুনের শ্রেণিবিভাগ বা প্রকারভেদগুলো কী কী? উত্তর: অগ্নিনির্বাপণ সুবিধার্থে আগুনকে সাধারণত ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা:

- ১) ক্লাস-এ (Class-A) ফায়ার।
- ২) ক্লাস-বি (Class-B) ফায়ার।
- ৩) ক্লাস-সি (Class-C) ফায়ার।
- ৪) ক্লাস-ডি (Class-D) ফায়ার।
- ৫) ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার (অনেক সময় একে ক্লাস-B বা Class-E বলা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য কী কী উপাদান প্রয়োজন হয়?**

বাকাশিবো- ২০০২, ২৩

উত্তর : আগুন জ্বলার বা অগ্নি প্রজ্জ্বলনের জন্য প্রধানত তিনটি উপাদান অপরিহার্য। এদের যেকোনো একটির অনুপস্থিতিতে আগুন জ্বলতে পারে না।

উপাদান তিনটি হলো :

- ১) দাহ্য বস্তু বা জ্বালানি (Fuel) : যা পুড়বে। যেমন-কাঠ, কাগজ, তেল, গ্যাস, কাপড় ইত্যাদি।

২) পরিমিত তাপ (**Heat**) : যা দাহ্য বস্তুকে তার জ্বলনাক্ষে (Ignition Temperature) বা আগুন ধরার তাপমাত্রায় পৌঁছাতে সাহায্য করে।

৩) অক্সিজেন (**Oxygen**) : যা আগুন জ্বলতে বা দহন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে (সাধারণত বাতাস থেকে পাওয়া যায়)।

আধুনিক বিজ্ঞানে এর সাথে চতুর্থ একটি উপাদান যুক্ত করা হয়, তা হলো ‘রাসায়নিক চেইন রিঅ্যাকশন’ (Chemical Chain Reaction). এই চারটিকে একত্রে ‘আগুনের চতুষ্টলক’ বা Fire Tetrahedron বলা হয়।

*** ২। গ্যাসের আগুন নিভানোর মাধ্যম কী কী?

বাকশিবো- ২০০২, ২০’পরি, ২২, ২৪

উত্তর : গ্যাসের আগুন (যেমন-এলপিগিজি, মিথেন, প্রোপেন বা হাইড্রোজেন গ্যাস) নেভানোর জন্য বা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য নিম্নোক্ত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করা হয় :

১. জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ করা (**Stopping the Supply**) : গ্যাসের আগুনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও নিরাপদ উপায় হলো গ্যাসের ভালভ বা চাবি বন্ধ করে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া (একে স্টারভেশন পদ্ধতি বলে)।

২. ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (**DCP**) : গ্যাস থেকে সৃষ্ট আগুন নেভানোর জন্য ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার বা DCP টাইপ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড (**CO₂**) : ছোট পরিসরে বা আবদ্ধ স্থানে গ্যাসের আগুন নেভাতে CO₂ গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে।

৪. পানির কুয়াশা (Water Fog) : সরাসরি পানি না দিয়ে, বিশেষ নজেলের মাধ্যমে পানির কুয়াশা বা স্প্রে তৈরি করে আগুনের তাপ কমানো হয় এবং গ্যাসের সিলিন্ডারকে ঠান্ডা রাখা হয় যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে।

সতর্কতা : গ্যাসের লিক বন্ধ না করতে পারলে জোর করে আগুন নেভানো উচিত নয়, কারণ এতে গ্যাস জমে গিয়ে পরে বড় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

***** ৩। অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম কত প্রকার ও কী কী? বাকাশিবো- ২০০৬, ২০**
উত্তর : অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামকে ব্যবহারের ধরন এবং অগ্নিনির্বাপক মাধ্যম (Media) অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়।

যথাঃ

ক) ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম ২ প্রকার :

১) পোর্টেবল বা বহনযোগ্য (Portable) : ফায়ার এক্সটিংগুইশার সিলিন্ডার, ফায়ার বাকেট।

২) ফিক্সড বা স্থায়ী (Fixed Installation) : ফায়ার হাইড্রেন্ট, হোজ রিল, স্প্রিংকলার সিস্টেম।

খ) অগ্নিনির্বাপক মাধ্যম বা এজেন্ট অনুযায়ী ফায়ার এক্সটিংগুইশার প্রধানত ৫ প্রকার :

১) ওয়াটার বা পানি টাইপ (Water Type)

২) ফোম টাইপ (Foam Type)

৩) ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (DCP Type)

৪) কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO₂ Type)

৫) ওয়েট কেমিক্যাল (Wet Chemical)

*** ৪। অগ্নিকান্ডের কারণ লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯, ১৯'পরি, ২০, ২৪

অথবা, অগ্নিসংযোগের উৎস কী?

উত্তর : বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্নিকান্ডের সম্ভাব্য কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- ১) বৈদ্যুতিক ত্রুটি (Electrical Faults).
- ২) উন্মুক্ত শিখা ও স্ফুলিঙ্গ (Open Flames & Sparks).
- ৩) ঘর্ষণ ও যান্ত্রিক ত্রুটি (Friction & Mechanical Failure).
- ৪) দাহ্য পদার্থের অব্যবস্থাপনা।
- ৫) ধূমপান (Smoking)/জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা।
- ৬) স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity).
- ৭) স্বতঃস্ফূর্ত দহন (Spontaneous Combustion).
- ৮) হট ওয়ার্ক (Hot Work).
- ৯) ইঞ্জিনের মিসফায়ার।
- ১০) উত্তপ্ত ছাই।
- ১১) চিমনি হতে উৎক্ষিপ্ত জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ।
- ১২) জ্বলন্ত চুলা।
- ১৩) রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া।
- ১৪) আগুন নিয়ে খেলা করা বা বাজি পোড়ানো।

*** ৫। দাহ্যবস্তুর প্রকারভেদে আগুনকে কয়ভাবে ভাগ করা যায় ও কী কী? বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : দাহ্য বস্তুর ভিন্নতা বা জ্বালানির উৎসের ওপর ভিত্তি করে আগুনকে প্রধানত ৫টি শ্রেণিতে (Classes of Fire) ভাগ করা হয় :

১. ‘এ’ শ্রেণির আগুন (Class A Fire) : সাধারণ কঠিন দাহ্য পদার্থ। যেমন- কাঠ, বাঁশ, কাগজ, কাপড়, রাবার, জুট বা প্লাস্টিক ইত্যাদি।
 ২. ‘বি’ শ্রেণির আগুন (Class B Fire) : দাহ্য তরল পদার্থ। যেমন- পেট্রোল, ডিজেল, অকটেন, কেরোসিন, গ্রিজ, রং বা বার্নিশ ইত্যাদি।
 ৩. ‘সি’ শ্রেণির আগুন (Class C Fire) : দাহ্য গ্যাসীয় পদার্থ। যেমন- মিথেন, বিউটেন, প্রোপেন, এলপিজি (LPG) বা হাইড্রোজেন গ্যাস ইত্যাদি।
 ৪. ‘ডি’ শ্রেণির আগুন (Class D Fire) : দাহ্য ধাতব পদার্থ (Combustible Metals). যেমন- ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, টাইটানিয়াম বা জিংক পাউডার ইত্যাদি।
 ৫. ‘ই’ শ্রেণির আগুন (Class E Fire - Electrical) : বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা লাইভ ইলেকট্রিক্যাল তার। যেমন- জেনারেটর, মোটর, সুইচবোর্ড বা কম্পিউটারে লাগা আগুন ইত্যাদি।
- অতিরিক্ত :** ‘এফ’ বা ‘কে’ শ্রেণির আগুন (Class F or K) : রান্নাঘরের ভোজ্য তেল বা চর্বি থেকে লাগা আগুন।

*** ৬। শিল্প বিমার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০০৪

উত্তর : শিল্পকারখানা স্থাপন এবং পরিচালনায় সবসময়ই অগ্নি দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি থাকে। এই ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য শিল্প বিমা অত্যন্ত জরুরি। অথবা, শিল্প মালিকগণ বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ শিল্পক্ষেত্রে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার ফলে যে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা কাটিয়ে উঠার জন্য শিল্প বিমার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস কর এবং যে-কোনো এক প্রকারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২৪

অথবা, আগুন নির্বাপন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

উত্তর : ক) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস (Classification): অগ্নিনির্বাপক মাধ্যম বা এজেন্টের ওপর ভিত্তি করে ফায়ার এক্সটিংগুইশারকে প্রধানত ৫টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

১) ওয়াটার বা পানি টাইপ (Water Type).

২) ফোম টাইপ (Foam Type).

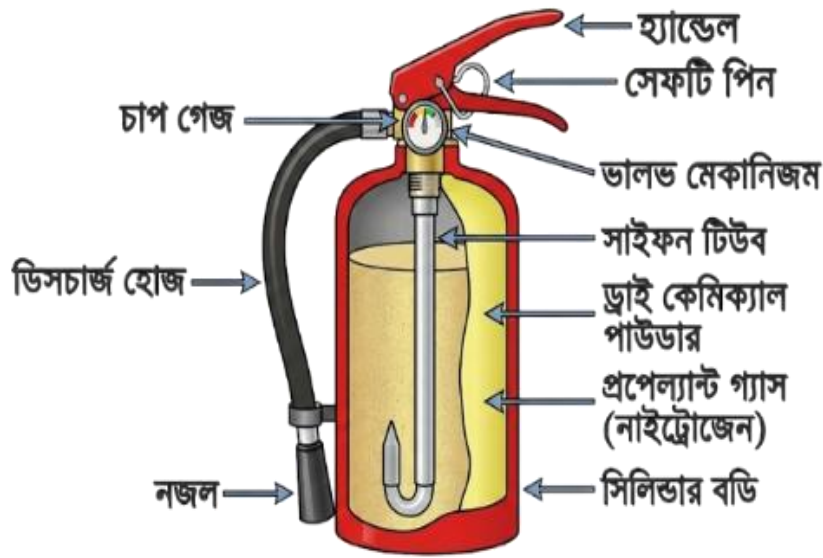
৩) ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার টাইপ (Dry Chemical Powder-DCP).

৪) কার্বন ডাই-অক্সাইড টাইপ (Carbon Dioxide- CO₂).

৫) ওয়েট কেমিক্যাল টাইপ (Wet Chemical Type).

খ) ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (DCP) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের বর্ণনা : শিল্পকারখানা, অফিস এবং যানবাহনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হলো ডিসিপি (DCP) বা এবিসি (ABC) টাইপ এক্সটিংগুইশার।





চিত্র : DCP বা ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার টাইপ

নিচে এর গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করা হলো :

১. গঠন (Construction) : এটি মূলত একটি মজবুত স্টিলের সিলিন্ডার। এর প্রধান অংশগুলো হলো :

i) সিলিন্ডার বডি : উচ্চ চাপ সহ্য করার মতো স্টিলের তৈরি পাত্র, যার ভেতরে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট বা মনো-অ্যামোনিয়াম ফসফেট পাউডার থাকে।

ii) অপারেটিং লিভার (Operating Lever) : এটি চাপলে সিলিন্ডারের মুখ খুলে যায়।

iii) সেফটি পিন (Safety Pin) : লিভার যাতে অসাবধানতাবশত চাপ না খায়, সেজন্য এটি লাগানো থাকে। ব্যবহারের সময় এটি টান দিয়ে খুলতে হয়।

iv) প্রেসার গেজ (Pressure Gauge) : সিলিন্ডারের ভেতরে গ্যাসের চাপ ঠিক আছে কি না তা নির্দেশ করে। কাঁটা সবুজ জোনে থাকলে এটি সচল।

v) সাইফন টিউব (Siphon Tube) : সিলিন্ডারের তলা থেকে ভালভ পর্যন্ত একটি সরু নল থাকে, যার মাধ্যমে পাউডার বেরিয়ে আসে।

vi) ডিসচার্জ হোজ ও নজেল (Hose & Nozzle) : গ্যাস ও পাউডার স্প্রে করার জন্য পাইপ ও মুখ।

২. কার্যপ্রণালী (Working Principle) :

i) এই সিলিন্ডারের ভেতরে রাসায়নিক পাউডারের সাথে উচ্চ চাপে নাইট্রোজেন গ্যাস বা শুষ্ক বাতাস ভরে রাখা হয় (Stored Pressure).

ii) আগুন লাগলে প্রথমে সেফটি পিনটি খুলে অপারেটিং লিভারে চাপ দেওয়া হয়।

iii) লিভারে চাপ দিলে ভালভ খুলে যায় এবং ভেতরে থাকা উচ্চ চাপের নাইট্রোজেন গ্যাস পাউডারের ওপর চাপ দেয়।

iv) এই চাপে পাউডার সাইফন টিউব দিয়ে দ্রুতগতিতে নজেল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

v) আগুনের ওপর এই পাউডার পড়ার পর তা গলে গিয়ে একটি আন্তরণ তৈরি করে এবং অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করে (Smothering) আগুন নিভিয়ে দেয়।

৩. ব্যবহার (Uses) : এটি একটি মাল্টিপারপাস বা বহুমুখী অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র। এটি ক্লাস A (কঠিন), ক্লাস B (তরল), ক্লাস C (গ্যাস) এবং ক্লাস E (বৈদ্যুতিক)–সব ধরনের আগুনে ব্যবহার করা যায়। এজন্য একে ‘ABC Dry Powder’ ও বলা হয়।

*** ২। স্প্রিংকলার পদ্ধতি কী? এ পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে আগুন নেভানো হয়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তর : স্প্রিংকলার পদ্ধতি বা 'অটোমেটিক স্প্রিংকলার সিস্টেম' হলো বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং জনপ্রিয় স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে ভবনের ছাদের সাথে জালের মতো পানির পাইপলাইন স্থাপন করা হয় এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর তাপ সংবেদনশীল নজেল বা 'স্প্রিংকলার হেড' লাগানো থাকে।

আগুন লাগলে মানুষের কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই এই সিস্টেম আগুনের তাপ শনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটিয়ে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বড় শপিং মল, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, অফিস এবং গুদামে এই পদ্ধতি ব্যবহার বাধ্যতামূলক। স্প্রিংকলার সিস্টেমের আগুন নেভানোর প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ যান্ত্রিক এবং স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া।

নিচে এর ধাপগুলো বর্ণনা করা হলো :

১. তাপমাত্রা বৃদ্ধি: কোনো কক্ষে আগুন লাগলে সেখানকার তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে থাকে এবং গরম বাতাস ওপরের দিকে উঠে ছাদের কাছে জমা হয়।
২. বাল্ব বা ফিউজ সক্রিয় হওয়া: প্রতিটি স্প্রিংকলার হেডের মুখে একটি ছোট কাঁচের বাল্ব (Glass Bulb) থাকে, যার ভেতরে পারদ বা বিশেষ ধরনের রঙিন তরল (যেমন-গ্লিসারিন বেইজড) থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় এই বাল্বটি পানি বের হওয়ার পথ বা 'সিট' (Seat) বন্ধ করে রাখে। আগুনের তাপে যখন তাপমাত্রা নির্দিষ্ট সীমার (সাধারণত লাল রঙের বাল্বের ক্ষেত্রে 68° সেলসিয়াস) উপরে ওঠে, তখন বাল্বের ভেতরের তরল প্রসারিত হয়ে কাঁচের বাল্বটি ফাটিয়ে দেয়।

৩. পানির নির্গমন : বাল্বটি ফেটে যাওয়ার সাথে সাথে পানির পথের বাধা সরে যায়। তখন পাইপলাইনের ভেতরে উচ্চ চাপে থাকা পানি তীব্র গতিতে স্প্রিংকলার হেড দিয়ে বেরিয়ে আসে।

৪. বৃষ্টির মতো পানি ছিটানো : বেরিয়ে আসা পানি স্প্রিংকলার হেডের নিচে থাকা একটি খাঁজকাটা প্লেট বা ‘ডিফ্লেক্টর’ (Deflector)-এ ধাক্কা খায়। এই ডিফ্লেক্টরের কারণে পানির ধারাটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম বৃষ্টির মতো আগুনের উৎসের ওপর ঝরে পড়ে।

৫. পাম্প চালু হওয়া : পাইপ থেকে পানি বের হওয়ার ফলে লাইনে পানির চাপ (Pressure) কমে যায়। এই চাপ কমে যাওয়া শনাক্ত করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ‘জকি পাম্প’ এবং পরে মূল ‘ফায়ার পাম্প’ চালু হয়ে যায়, যা অবিরাম পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে।

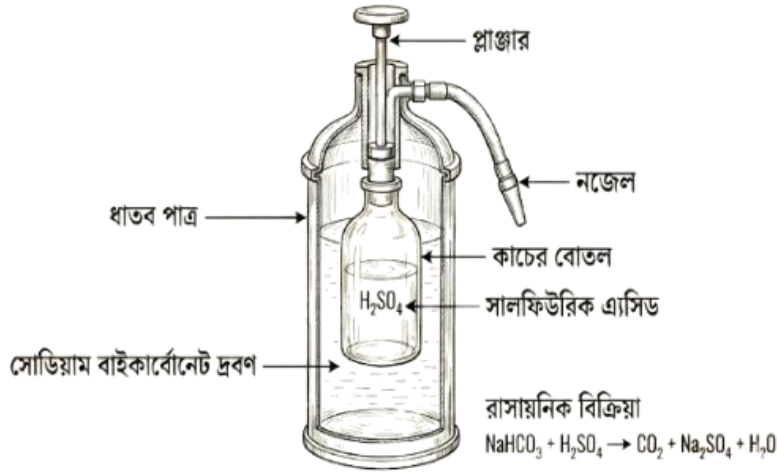
৬. স্থানীয়ভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণ : মজার বিষয় হলো, স্প্রিংকলার সিস্টেমে পুরো ভবনের সব নজেল একসাথে ফাটে না। কেবল আগুনের কাছাকাছি যেই নজেলটি তাপ পায়, শুধুমাত্র সেটিই কাজ করে। ফলে আগুনের উৎসটি দ্রুত ভিজে যায় এবং আগুন নিভে যায় বা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, যেসব ভবনে কার্যকর স্প্রিংকলার সিস্টেম থাকে, সেখানে অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানি এবং সম্পদের ক্ষতি প্রায় ৯০% কমে যায়।

*** ৩। সোডা এসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তর :



চিত্র : সোডা অ্যাসিড অগ্নিনির্বাপক

সোডা এসিড অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হলো এক ধরনের ওয়াটার টাইপ এক্সটিংগুইশার, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে উচ্চ চাপে পানি ছিটিয়ে আগুন নেভাতে সাহায্য করে। এটি মূলত 'এ' শ্রেণির (Class A) বা কাঠ, কাগজ ও কাপড়ের আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়।

■ **গঠন (Construction) :** সোডা এসিড যন্ত্রের প্রধান অংশগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. **সিলিন্ডার বা কন্টেইনার :** এটি একটি মজবুত স্টিল বা তামার তৈরি নলাকৃতি পাত্র। এই পাত্রের ভেতরে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট (NaHCO_2) এর জলীয় দ্রবণ বা সোডা পানি ভর্তি থাকে।

২. **অ্যাসিডের বোতল :** সিলিন্ডারের মুখের কাছে একটি কাঁচের শিশি বা বোতলে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) রাখা থাকে।

৩. প্লঞ্জার বা নব (Plunger/Knob) : সিলিন্ডারের মাথায় একটি আঘাত করার দণ্ড বা প্লঞ্জার থাকে, যা অ্যাসিডের বোতলের ঠিক ওপরে অবস্থান করে।

৪. নজেল (Nozzle) : পানি বের হওয়ার জন্য একটি সরু নল বা নজেল থাকে।

■ **কার্যপ্রণালী (Working Principle) :** আগুন নেভানোর সময় এই যন্ত্রটি কীভাবে কাজ করে তা নিচে ধাপে ধাপে দেওয়া হলো :

১. আঘাত করা : যন্ত্রটি ব্যবহারের সময় এর সেফটি পিন খুলে ওপরের প্লঞ্জার বা নবে জোরে আঘাত করা হয় অথবা কোনো শক্ত তলে আছাড় দেওয়া হয় (মডেল ভেদে ভিন্ন হতে পারে)।

২. বোতল ভাঙা : আঘাতের ফলে ভেতরে থাকা সালফিউরিক অ্যাসিডের কাঁচের বোতলটি ভেঙে যায়।

৩. মিশ্রণ : বোতল ভাঙার পর অ্যাসিড নিচে থাকা সোডিয়াম বাই-কার্বনেটের দ্রবণের সাথে মিশে যায়।

৪. রাসায়নিক বিক্রিয়া : অ্যাসিড ও সোডার মিশ্রণে তীব্র রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়।

৫. বিক্রিয়া : $2NaHCO_2 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O + 2CO_2 \uparrow$

৬. নির্গমন : উৎপন্ন (CO_2) গ্যাস সিলিন্ডারের ভেতরে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপের ফলে ভেতরের পানি তীব্র গতিতে নজেল দিয়ে বাইরে ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং আগুনের ওপর পড়ে আগুন নিভিয়ে দেয়।

■ **সতর্কতা :**

i) এটি কোনোভাবেই বৈদ্যুতিক আগুন বা তেলের আগুনে ব্যবহার করা যাবে না।

ii) অ্যাসিড থাকার কারণে এটি ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

**** ৪। চিত্রসহ কার্বন ডাই অক্সাইড অগ্নিনির্বাহ যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।**

বাকশিবো- ২০২৫

উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র হলো এমন একটি সিলিন্ডার, যার ভেতরে উচ্চ চাপে তরল CO_2 জমা রাখা হয়। এটি সাধারণত ক্লাস-বি (দাহ্য তরল) এবং ইলেকট্রিক্যাল ফায়ার (বৈদ্যুতিক আগুন) নেভানোর জন্য সবচেয়ে কার্যকর। কারণ এটি বিদ্যুৎপরিবাহী নয় এবং ব্যবহারের পর কোনো অবশিষ্ট বা তলানি (Residue) রাখে না, ফলে দামি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি হয় না।

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) সিলিন্ডারের গঠন: একটি আদর্শ CO_2 অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের প্রধান অংশগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

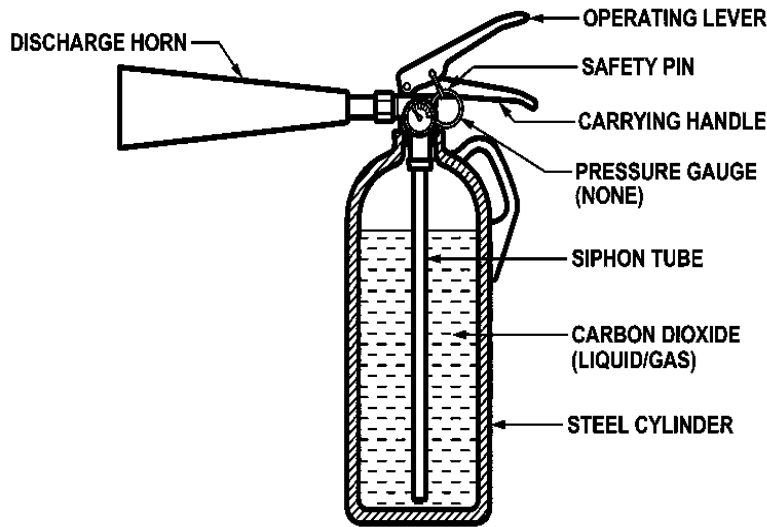
১. সিলিন্ডার বডি (Cylinder Body): এটি উচ্চ মানের স্টিল বা অ্যালুমিনিয়াম দ্বারা তৈরি একটি মজবুত পাত্র। এর ভেতরে প্রায় ৮৩০ পিএসআই (PSI) চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে তরল অবস্থায় জমা রাখা হয়।

২. ভালভ অ্যাসেম্বলি (Valve Assembly): সিলিন্ডারের মুখে একটি লিভার বা ভালভ থাকে। এটি চাপ দিলে সিলিন্ডারের মুখ খুলে যায়।

৩. সেফটি পিন (Safety Pin): ভালভ হ্যাণ্ডেলের সাথে একটি পিন লাগানো থাকে, যাতে ভুলবশত চাপ লেগে গ্যাস বের হয়ে না যায়। ব্যবহারের সময় এটি টেনে খুলে ফেলতে হয়।

৪. সাইফন টিউব (Siphon Tube/Dip Tube): এটি একটি লম্বা পাইপ যা ভালভ থেকে শুরু করে সিলিন্ডারের তলা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এর মাধ্যমেই তরল CO_2 নিচ থেকে উপরে উঠে আসে।

৫. ডিসচার্জ হোস ও হর্ন (Discharge Hose & Horn): CO_2 সিলিন্ডারের সবচেয়ে বড় চেনার উপায় হলো এর সামনের কালো রঙের ফানেল আকৃতির 'হর্ন'। গ্যাসটি যখন খুব দ্রুত বের হয়, তখন এটি বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। এই হর্নটি গ্যাসকে ছড়িয়ে দিতে এবং ব্যবহারকারীর হাতকে ঠান্ডা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে।



চিত্র : কার্বন ডাই-অক্সাইড ফায়ার

কার্যপ্রণালী (Working Principle) :

CO_2 অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র মূলত দুটি পদ্ধতিতে আগুন নেভায়: অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ করা (Smothering) এবং তাপমাত্রা কমানো (Cooling)। এর কার্যপ্রণালী ধাপে ধাপে নিচে দেওয়া হলো :

- i) পিন খোলা: প্রথমে সিলিন্ডারের সেফটি পিনটি টেনে খুলতে হয় এবং সিলিন্ডারের হর্নটি আগুনের উৎসের দিকে তাক করতে হয়।
- ii) ভালভ চাপ দেওয়া: এরপর অপারেটিং লিভার বা ভালভে চাপ দিলে ভেতরের ভালভটি খুলে যায়।
- iii) গ্যাস নির্গমন: সিলিন্ডারের ভেতরে উচ্চ চাপ থাকার কারণে, তরল CO_2 দ্রুত সাইফন টিউব দিয়ে উপরে উঠে আসে।
- iv) সম্প্রসারণ: তরল CO_2 যখন সরু পাইপ থেকে হর্নের মাধ্যমে বাইরের খোলা বাতাসে আসে, তখন এটি খুব দ্রুত গ্যাসে রূপান্তরিত হয় এবং আয়তনে প্রায় ৪৫০ গুণ বেড়ে যায়।

আগুন নেভানো :

- i) এই ভারী গ্যাস আগুনের ওপর একটি কম্বলের মতো আন্তরণ তৈরি করে। ফলে আগুন বাতাসের অক্সিজেন পায় না এবং নিভে যায়।
- ii) গ্যাসটি বের হওয়ার সময় তাপমাত্রা প্রায় $-79^{\circ}C$ (মাইনাস ৭৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস) পর্যন্ত নেমে যায়, যা আগুনের উত্তাপ কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। একে অনেক সময় 'ড্রাই আইস' বা শুষ্ক বরফের কণা হিসেবেও দেখা যায়।

অধ্যায়-৪

অগ্নি বিপদাশঙ্কা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নি বিপদাশঙ্কা কী?

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : অগ্নি বিপদাশঙ্কা (Fire Hazard) : অগ্নি বিপদাশঙ্কা হলো আগুন লাগার সম্ভাব্য কারণ বা ঝুঁকি। কর্মক্ষেত্রে এমন কোনো বস্তু বা অবস্থা যা আগুনের সূত্রপাত ঘটাতে পারে, তাকেই অগ্নি বিপদাশঙ্কা বলে।
ছিঁড়ে যাওয়া বৈদ্যুতিক তার, অরক্ষিত পেট্রোলের ড্রাম বা মেশিনের অতিরিক্ত তাপমাত্রা।

ফায়ার অ্যালার্ম (Fire Alarm) : ফায়ার অ্যালার্ম হলো একটি সতর্কীকরণ যন্ত্র। আগুন লাগার পর সেন্সরের মাধ্যমে তা শনাক্ত করে উচ্চ শব্দে সাইরেন বা ঘণ্টা বাজিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে ফায়ার অ্যালার্ম বলে।

স্মোক ডিটেক্টর বা ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট (MCP) থেকে বেজে ওঠা সাইরেন।

সারকথা: 'অগ্নি বিপদাশঙ্কা' হলো সমস্যার কারণ, আর 'ফায়ার অ্যালার্ম' হলো সেই সমস্যা জানানোর মাধ্যম।



*** ২। বিভিন্ন রকম অগ্নি বিপদাশঙ্কার নাম লেখ। বাকাশিবো- ২০১৯, ২২, ২৩

অথবা, ফায়ার অ্যালার্মকে মূলত কয়ভাগে ভাগ করা যায়?

অথবা, ফায়ার অ্যালার্ম পদ্ধতি কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর : কার্যপ্রণালী ও প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম প্রধানত ৩ প্রকার। যথা:

- i) কনভেনশনাল ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম (Conventional Fire Alarm System)
- ii) অ্যাড্রেসেবল ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম (Addressable Fire Alarm System) এবং
- iii) ওয়ারলেস বা তারবিহীন সিস্টেম (Wireless Fire Alarm System)

*** ৩। অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের নাম লেখ।

উত্তর : একটি পূর্ণাঙ্গ ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমে সাধারণত চার ধরনের যন্ত্রাংশ থাকে। যথাঃ

১. ইনপুট ডিভাইস বা ডিটেক্টর (Input Devices) :

- i) স্মোক ডিটেক্টর (Smoke Detector) : ধোঁয়া শনাক্তকারী।
- ii) হিট ডিটেক্টর (Heat Detector) : তাপ শনাক্তকারী।
- iii) মাল্টি-সেন্সর ডিটেক্টর (Multi-sensor Detector) : ধোঁয়া ও তাপ উভয়ই শনাক্ত করে।
- iv) ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট (Manual Call Point - MCP) : হাত দিয়ে অ্যালার্ম বাজানোর সুইচ বা গ্লাস ব্রেক ইউনিট।

২. কন্ট্রোল প্যানেল (Control Panel) : ফায়ার অ্যালার্ম কন্ট্রোল প্যানেল (FACP) : এটি সিস্টেমের মস্তিষ্ক, যা সব সংকেত গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে।

৩. আউটপুট বা নোটিফিকেশন ডিভাইস (Output Devices) :

i) সাউন্ডার বা সাইরেন (Sounder/Siren).

ii) ফায়ার বেল বা ঘণ্টা (Fire Bell).

iii) স্ট্রোব লাইট বা ফ্ল্যাশার (Strobe Light) : উচ্চ তীব্রতার আলোর সংকেত। iv) হুটার (Hooter).

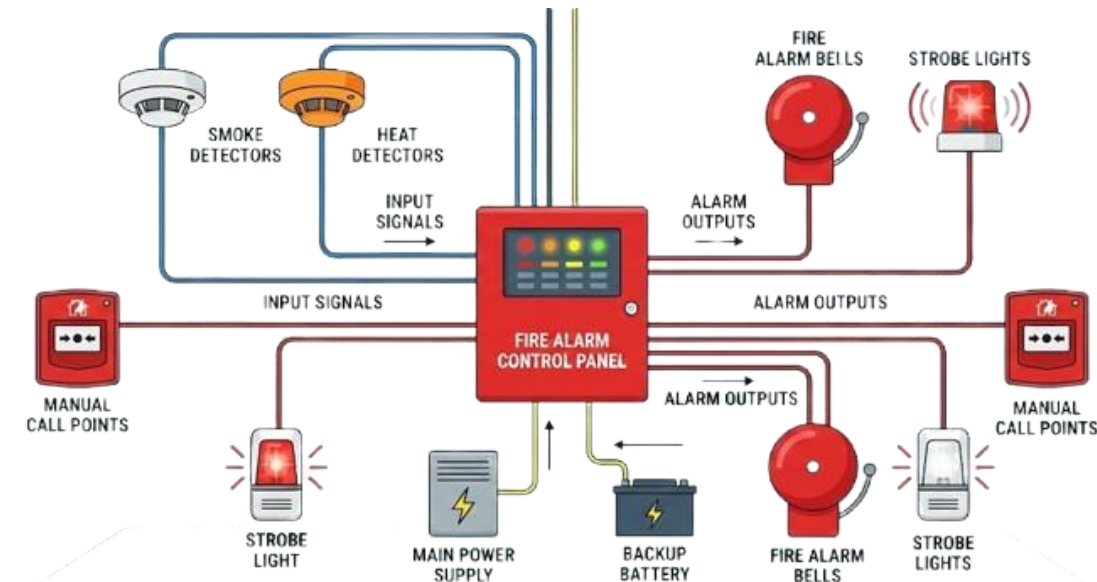
SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতির ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশির্বো- ২০২০

অথবা, ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর :



চিত্র : ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম

** ২। অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতি বা ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম হলো এমন একটি স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, যা ভবনে আগুন লাগার সাথে সাথে তা শনাক্ত করে এবং সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে।

এই পদ্ধতিটি মূলত তিনটি ধাপে কাজ করে :

১. শনাক্তকরণ (Detection) : ভবনের বিভিন্ন স্থানে লাগানো স্মোক ডিটেক্টর বা হিট ডিটেক্টর আগুনের ধোঁয়া বা তাপ অনুভব করলে বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে।

২. নিয়ন্ত্রণ ও বিশ্লেষণ (Control) : এই সংকেত তারের মাধ্যমে মূল ‘কন্ট্রোল প্যানেলে’ পৌঁছায়। প্যানেল সংকেতটি বিশ্লেষণ করে নিশ্চিত হয় যে আগুন লেগেছে।

৩. সতর্কীকরণ (Notification) : এরপর প্যানেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভবনের সব সাইরেন, বেল বা ছটার বাজিয়ে দেয় এবং লাল বাতি বা ফ্লাশার জ্বালিয়ে বিপদ সংকেত দেয়, যাতে মানুষ দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে।

*** ৩। কন্ট্রোল প্যানেলের সংকেতসমূহের তালিকা তৈরি কর।

উত্তর : কন্ট্রোল প্যানেলের সংকেতসমূহের তালিকা নিম্নরূপ :

Symbol	Description
	Control Panel-Basic Shape
FACP	Fire Alarm Control Panel
FSA	Fire Systems Annunciator Alarm
FAA	Annunciator Panel-Form NECA 100, Symbol 7.006
FTR	Fire Alarm Transponder or Transmitter
ESR	Elevator Status/Recall
FAC	Fire Alarm Communicator
FSCP	Fire System Control Panel
FSCP _{HL}	Halon
FSCP _{CO₂}	Carbon Dioxide
FSCP _{DC}	Dry Chemical
FSCP _{FO}	Foam
FSCP _{WC}	Wet Chemical
FSCP _{CA}	Clean Agent
FSCP _{WM}	Water Mist
FSCP _{DL}	Deluge Sprinkler

HVA	Control Panel for heating, Ventilation, Air Conditioning, Exhaust Stairwell Pressurization or Similar Equipment
MIC	Remote MIC for Voice evacuation System
EVAC	Voice Evacuation Panel-From NECA 100, Symbol 7.008
FATC	Fire Alarm Terminal Cabinet-Form NECA 100, Symbol 7.009
FCS	Fire Command System
FACU	Fire Alarm Control Unit
SAP	Sprinkler Alarm Panel
RP	Relay Alarm Panel
DGP	Data Gathering Panel
AMP	Amplifier rack

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতি স্থাপনের ধাপগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০১৭'পরি, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : যেকোনো ভবনে বা কারখানায় ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন বা ইনস্টলেশন একটি কারিগরি প্রক্রিয়া। এটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য ধারাবাহিক কিছু ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ধাপ ১- সাইট সার্ভে ও ডিজাইন (Site Survey, Design) :

- প্রথমে পুরো ভবনটি পরিদর্শন করে আগুনের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করতে হয়।
- ভবনের নকশা (Layout) দেখে জোন (Zone) ভাগ করতে হয় এবং কোথায় কোন ধরনের ডিটেক্টর (স্মোক না হিট) বসবে, তা নির্ধারণ করতে হয়।
- ডিটেক্টর এবং সাউন্ডারের সঠিক অবস্থান ড্রয়িং বা নকশায় চিহ্নিত করতে হয়।

ধাপ ২: কন্ডুইট ও ক্যাবলিং (Conduit, Cabling) :

- নকশা অনুযায়ী দেওয়াল বা ছাদের ওপর দিয়ে পাইপ বা কন্ডুইট স্থাপন করতে হয়।
- এরপর পাইপের ভেতর দিয়ে ফায়ার রেজিস্ট্যান্ট (আগুন প্রতিরোধী) ক্যাবল বা তার টানতে হয়। সাধারণত লাল রঙের 1.5 মিমি বা তার বেশি মানের তার ব্যবহার করা হয়।



iii) তারের লুপ যেন কোথাও কাটা না থাকে বা শর্ট না থাকে, তা মাল্টিমিটার দিয়ে চেক করে নিতে হয় (Continuity Test).

ধাপ ৩: বেজ ও ডিভাইস স্থাপন (Mounting Base & Devices)

i) ডিটেক্টর বসানোর আগে তার বেজ (Base) বা হোল্ডার ছাদে জুড়ে দিয়ে আটকাতে হয়।

ii) ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট (MCP) মেঝে থেকে 1.2-1.4 মিটার উচ্চতায় এবং সাউন্ডার বা সাইরেন দেয়ালের ওপরের দিকে (সিলিং থেকে একটু নিচে) স্থাপন করতে হয়।

iii) বেজের সাথে তারের সংযোগ দেওয়ার পর ডিটেক্টরগুলো লাগাতে হয়। তবে ধুলোবালি থেকে বাঁচাতে কভার পরিয়ে রাখা ভালো।

ধাপ ৪- কন্ট্রোল প্যানেল স্থাপন (Panel Installation) :

i) ফায়ার অ্যালার্ম কন্ট্রোল প্যানেলটি (FACP) এমন জায়গায় বসাতে হবে যেখানে 24 ঘণ্টা মানুষের উপস্থিতি থাকে (যেমন- সিকিউরিটি রুম বা রিসেপশন)।

ii) প্যানেলটি চোখের উচ্চতায় (Eye level) স্থাপন করতে হয় এবং এতে মেইন পাওয়ার সাপ্লাই ও আর্থিং সংযোগ দিতে হয়।

ধাপ ৫: টার্মিনেশন বা সংযোগ (Termination) :

i) জোন অনুযায়ী ডিটেক্টর থেকে আসা তারগুলো প্যানেলের নির্দিষ্ট টার্মিনালে বা পয়েন্টে সংযোগ দিতে হয়।

ii) প্যানেলের ভেতরে ব্যাকআপ ব্যাটারি সংযোগ দিতে হয়।

ধাপ ৬: টেস্টিং ও কমিশনিং (Testing & Commissioning) :

- i) সিস্টেমটি চালু করার পর প্রতিটি ডিভাইস ঠিকমতো কাজ করছে কি না তা পরীক্ষা করতে হয়।
- ii) কৃত্রিম ধোঁয়া (Smoke Spray) দিয়ে ডিটেক্টর এবং গ্লাস ব্রেক করে বা টেস্ট কি দিয়ে MCP চেক করতে হয়।
- iii) সাইরেন বা হন্টারের শব্দ সব ফ্লোর থেকে শোনা যাচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হয়।

ধাপ ৭- প্রশিক্ষণ ও হস্তান্তর (Training & Handover) : সর্বশেষে, সিস্টেমটি কীভাবে পরিচালনা করতে হয়, অ্যালার্ম বাজলে কী করতে হয় এবং কীভাবে সাইলেন্স বা রিসেট করতে হয়-তা ব্যবহারকারীদের (সিকিউরিটি বা সেফটি টিম) শিখিয়ে দিতে হয়।

*** ২। অগ্নি বিপদাশঙ্কা পদ্ধতি বা ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের তালিকা দাও।

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনট্যানেন্স শিডিউলকে ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১. দৈনিক পরীক্ষা (Daily Checks) :

- i) কন্ট্রোল প্যানেলের ‘পাওয়ার অন’ (সবুজ বাতি) জ্বলছে কি না তা দেখা।
- ii) প্যানেলে কোনো ‘ফল্ট’ বা ‘ট্রাবল’ বাতি (হলুদ) জ্বলছে কি না বা কোনো বিপিং শব্দ হচ্ছে কি না তা চেক করা।
- iii) ব্যাটারি কানেকশন ঠিক আছে কি না তা ডিসপ্লেতে দেখা।

২. সাপ্তাহিক পরীক্ষা (Weekly Checks) :

- i) প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি ম্যানুয়াল কল পয়েন্ট (MCP) বা ডিটেক্টর টেস্ট করে দেখা যে অ্যালার্ম বাজছে কি না।
- ii) সাইরেন বা সাউন্ডারের শব্দ ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে কি না তা যাচাই করা।
- iii) পরীক্ষার পর প্যানেলটি রিসেট (Reset) করা এবং লগ বুক রেকর্ড রাখা।

৩. মাসিক পরীক্ষা (Monthly Checks) :

- i) ব্যাকআপ ব্যাটারি পরীক্ষা করা: মূল বিদ্যুৎ সংযোগ (AC Power) বন্ধ করে দিয়ে দেখা যে সিস্টেমটি ব্যাটারিতে ঠিকমতো চলছে কি না।
- ii) জেনারেটর চালু হলে ফায়ার প্যানেল ঠিকমতো কাজ করে কি না তা দেখা।
- iii) ডিটেক্টরগুলোর ওপর অতিরিক্ত ধুলোবালি জমেছে কি না বা কোনো ডিটেক্টর ঢেকে রাখা হয়েছে কি না তা পরিদর্শন করা।

৪. বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ (Yearly Maintenance) :

- i) বিশেষজ্ঞ টেকনিশিয়ান দিয়ে পুরো সিস্টেমের 'হেলথ চেকআপ' করানো।
- ii) প্রতিটি ডিটেক্টর (স্মোক ও হিট) কৃত্রিম ধোঁয়া বা তাপ দিয়ে পরীক্ষা করা।
- iii) ডিটেক্টরগুলো খুলে পরিষ্কার করা (Cleaning).
- iv) তার বা ক্যাবলের সংযোগগুলো টাইট দেওয়া।
- v) ব্যাটারির আয়ুকাল পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করা।



৫. লগ বুক সংরক্ষণ (**Log Book**): যেকোনো ফল্ট, অ্যালার্ম বা মেরামতের তারিখ ও সময় একটি রেজিস্টার খাতায় বা লগ বুক লিপিবদ্ধ করে রাখা।



অধ্যায়-৫

নিরাপত্তা আইন ও ব্যবস্থাপনা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানা আইন কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০২২, ২৪

অথবা, কারখানা আইন বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : কারখানা আইন বলতে সরকার কর্তৃক প্রণীত সেই সকল আইনি বিধি-বিধান ও নীতিমালাকে বোঝায়, যা কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, কল্যাণ, কর্মঘণ্টা, ছুটি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

*** ২। নিরাপত্তা বিষয়ক কারখানা আইন কী?

বাকশির্বো- ২০১৭'পরি, ১৯'পরি

উত্তর : কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বা বিধিমালাকে নিরাপত্তা বিষয়ক কারখানা আইন বলে।

*** ৩। ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামগুলোর নাম লেখ।

বাকশির্বো- ২৪

অথবা, দুটি নিরাপত্তামূলক উপকরণের নাম লেখ।

উত্তর : কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগত নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামগুলো হলো :

১. মাথার সুরক্ষায় : সেফটি হেলমেট (Safety Helmet).

২. চোখের সুরক্ষায় : সেফটি গগলস (Safety Goggles) বা চশমা।
৩. কানের সুরক্ষায় : ইয়ার প্লাগ (Ear Plug) বা ইয়ার মাফ (Ear Muff).
৪. শ্বাস-প্রশ্বাসের সুরক্ষায় : ডাস্ট মাস্ক (Dust Mask) বা গ্যাস মাস্ক (Respirator).
৫. হাতের সুরক্ষায় : হ্যান্ড গ্লাভস (Hand Gloves)- (কটন, লেদার বা রাবার)।
৬. পায়ের সুরক্ষায় : সেফটি সু (Safety Shoes) বা গামবুট।
৭. শরীরের সুরক্ষায় : অ্যাপ্রন (Apron) বা সেফটি জ্যাকেট।
৮. উঁচুতে কাজের সুরক্ষায় : ফুল বডি হারনেস (Full Bodyh Harness) বা সেফটি বেল্ট।

*** ৪। ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থল কাকে বলে?

বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : যে কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশ, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং কার্যপ্রণালী এমনভাবে নকশা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয় যে, সেখানে কর্মরত শ্রমিকদের কোনো প্রকার দুর্ঘটনা, শারীরিক আঘাত বা পেশাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না (বা থাকলেও তা অত্যন্ত নগণ্য এবং গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে), তাকে ঝুঁকিমুক্ত কর্মস্থল বা নিরাপদ কর্মপরিবেশ বলে।

বাস্তবিকভাবে ১০০% ঝুঁকিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করা কঠিন হলেও, সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালার মাধ্যমে ঝুঁকিকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনাই এর লক্ষ্য।

**** ৫। কারখানা আইনে কারখানা বলতে কী বোঝায়?** বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, কোনো প্রাঙ্গণে যদি ৫ (পাঁচ) বা ততোধিক শ্রমিক যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে অথবা ১০ (দশ) বা ততোধিক শ্রমিক যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে সেই প্রাঙ্গণকে কারখানা বলা হয়।

**** ৬। কারখানা আইনে কারখানা বলতে কী বোঝায়?** বাকাশিবো- ২০২৫

উত্তর : বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী, কোনো প্রাঙ্গণে যদি ৫ (পাঁচ) বা ততোধিক শ্রমিক যান্ত্রিক শক্তির সাহায্যে অথবা ১০ (দশ) বা ততোধিক শ্রমিক যান্ত্রিক শক্তি ছাড়া কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত থাকে, তবে সেই প্রাঙ্গণকে কারখানা বলা হয়।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। অগ্নিরোধক সতর্কতা বিধিগুলো লেখ।** বাকাশিবো- ২০১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : কারখানায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত সতর্কতা বিধিগুলো মেনে চলা আবশ্যিক :

- ১) ধূমপান নিষিদ্ধ : কারখানার ভেতরে, বিশেষ করে দাহ্য পদার্থ আছে এমন জায়গায় (যেমন-গুদাম, জেনারেটর রুম) ধূমপান করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।
- ২) নিরাপদ বৈদ্যুতিক সংযোগ : ত্রুটিপূর্ণ বা লুজ কানেকশন রাখা যাবে না এবং একটি সকেটে একাধিক ভারী যন্ত্র চালিয়ে ওভারলোড করা যাবে না।
- ৩) দাহ্য পদার্থের ব্যবস্থাপনা : পেট্রোল, ডিজেল, খিনার বা রাসায়নিক পদার্থ সবসময় নিরাপদ স্থানে এবং ঢাকনায়ুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

- ৪) হট ওয়ার্ক পারমিট : ওয়েল্ডিং বা গ্রাইন্ডিং কাজ করার আগে অবশ্যই কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি (Hot Work Permit) নিতে হবে।
- ৫) হাউসকিপিং : কর্মস্থল সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং তেলমাখা ন্যাকড়া বা কাগজ জমিয়ে রাখা যাবে না।
- ৬) জরুরি পথ : ইমার্জেন্সি এক্সিট বা বের হওয়ার পথ সবসময় বাধামুক্ত ও খোলা রাখতে হবে।
- ৭) সচেতনতা : অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান ও ব্যবহার সম্পর্কে সবার ধারণা থাকতে হবে।

*** ২। নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৭

উত্তর : নিরাপত্তা ব্যবস্থা বলতে এমন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া বা কাঠামোকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য এবং সম্পদকে সম্ভাব্য দুর্ঘটনা বা ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা হয়।

এটি কেবল কিছু যন্ত্রপাতির ব্যবহার নয়; বরং আইন, প্রযুক্তি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE), প্রশিক্ষণ এবং কঠোর নজরদারির একটি সমন্বিত রূপ। এর মূল লক্ষ্য হলো একটি দুর্ঘটনাবিহীন ও ঝুঁকিমুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

*** ৩। নিরাপত্তাবিষয়ক কারখানা আইন কী?

বাকাশিবো- ২০১৭'পরি

উত্তর : নিরাপত্তাবিষয়ক কারখানা আইন বলতে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬'-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের (Chapter 6) ধারাগুলোকে বোঝায়, যেখানে কারখানার ভৌত অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এই আইনের ৬১ থেকে ৭৮ নম্বর ধারায় মেশিনের বিপজ্জনক অংশ পরিবেষ্টনী করা (Fencing), অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা রাখা, জরুরি নির্গমন পথ খোলা রাখা, ফ্রেন ও লিফটের নিরাপত্তা এবং চোখের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মতো বাধ্যতামূলক বিধানগুলো বর্ণিত আছে।

*** ৪। নিরাপত্তামূলক পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : নিরাপত্তামূলক পোশাক-পরিচ্ছদ বলতে কর্মক্ষেত্রে বা কারখানায় কাজ করার সময় শ্রমিকদের শরীরকে বিভিন্ন ঝুঁকি (যেমন-আগুন, রাসায়নিক, বিদ্যুৎ, অতিরিক্ত তাপ বা ধারালো বস্তু) থেকে রক্ষা করার জন্য যে বিশেষ ধরনের পোশাক বা সরঞ্জাম পরিধান করা বাধ্যতামূলক, তাকে বোঝায়।

নিরাপত্তার পরিভাষায় একে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম বা পিপিই (PPE) বলা হয়। যেমন- সেফটি হেলমেট, সেফটি জ্যাকেট, গ্লাভস, সেফটি সু এবং মাস্ক।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। শিল্পকারখানার সাধারণ নিরাপত্তা বিধিগুলো বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০২২, ২৩, ২৪

অথবা, নিরাপত্তা আইন বিধিগুলো লেখ।

উত্তর : বাংলাদেশের শিল্পকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ‘বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬’-এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে (ধারা ৬১ থেকে ৭৮ পর্যন্ত) সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মালিকপক্ষকে এই আইন মেনে চলা বাধ্যতামূলক।

আইনের উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা (ধারা ৬২) : প্রতিটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ড মোকাবিলার জন্য পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র থাকতে হবে। প্রতিটি ফ্লোর বা কক্ষে অন্তত একটি বিকল্প সিঁড়ি বা জরুরি নির্গমন পথ (Emergency Exit) থাকতে হবে, যা সবসময় খোলা এবং বাধামুক্ত রাখতে হবে। আগুন লাগলে সতর্ক করার জন্য সাইরেন বা ঘণ্টার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. যন্ত্রপাতির পরিবেষ্টনীকরণ (Fencing of Machinery)- (ধারা ৬৩) : মেশিনের বিপজ্জনক অংশ, যেমন-ফ্লাই হুইল, গিয়ার, বেল্ট, পুলি বা ঘূর্ণায়মান শ্যাফট অবশ্যই মজবুত ধাতব ঢাকনা বা গার্ড দিয়ে পরিবেষ্টনী করে রাখতে হবে, যাতে অসাবধানতাবশত শ্রমিকের হাত বা শরীর মেশিনের ভেতরে ঢুকে না যায়।

৩. চলমান যন্ত্রপাতির কাজ (Work on or near moving machinery)- (ধারা ৬৪) : চলন্ত অবস্থায় মেশিনে লুব্রিকেশন, পরিষ্কার বা মেরামতের কাজ করা যাবে না। কেবল বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এবং টাইট-ফিটিং পোশাক পরিহিত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ শ্রমিকরাই সতর্কতার সাথে এই কাজ করতে পারবেন।

৪. ক্রেন এবং লিফটিং মেশিন (Cranes & Lifting Machines)- (ধারা ৬৮) : ভারী মালামাল ওঠানোর জন্য ব্যবহৃত ক্রেন, হোয়েস্ট বা লিফটের গঠন নিখুঁত হতে হবে। এগুলোর ওপর স্পষ্টভাবে 'সর্বোচ্চ লোড

ক্ষমতা' (Safe Working Load) লেখা থাকতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার একজন দক্ষ প্রকৌশলী দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে।

৫. মেঝে, সিঁড়ি এবং যাতায়াতের পথ (Floors, Stairs & Passages)- (ধারা ৭২) : কারখানার মেঝে, সিঁড়ি এবং চলাচলের পথ মজবুত হতে হবে এবং পিচ্ছিলমুক্ত রাখতে হবে। সিঁড়ির দুই পাশে অবশ্যই মজবুত হ্যান্ডরেল বা রেলিং থাকতে হবে।

৬. চোখের সুরক্ষা (Protection of Eyes)- (ধারা ৭৫) : ওয়েল্ডিং, কাটিং বা গ্রাইন্ডিংয়ের মতো কাজে, যেখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বা ধাতব কণা ছিটকে চোখে পড়ার ঝুঁকি আছে, সেখানে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত চশমা বা গগলস সরবরাহ করা মালিকের দায়িত্ব।

৭. অত্যধিক ওজন বহন (Excessive Weights)- (ধারা ৭৪) : কোনো শ্রমিককে এমন কোনো ভারী বোঝা বহন করতে বাধ্য করা যাবে না, যা তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

৮. বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস (Explosive or Inflammable Gas) - (ধারা ৭৬) : যেসব কারখানায় বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস তৈরি হয়, সেখানে বিস্ফোরণ রোধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (যেমন-ভেন্টিলেশন, প্রেশার ভালভ) গ্রহণ করতে হবে।

উপরোক্ত বিধানগুলো মেনে চলা কেবল আইনি বাধ্যবাধকতা নয়, বরং একটি নিরাপদ ও উৎপাদনমুখী শিল্প গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য। এই আইন লঙ্ঘনে জেল ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

*** ২। ১৯৬৫ সালের আইনে শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ ধাপগুলোর বর্ণনা

দাও।

বাকশিবো- ২০১৯'পরি, ২২

উত্তর : কোনো শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হলে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া বা ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান (Notice of Accident) : দুর্ঘটনা ঘটনার পর যত দ্রুত সম্ভব শ্রমিক বা তার প্রতিনিধির পক্ষ থেকে মালিক বা সুপারভাইজারকে লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে জানাতে হবে। নোটিশে দুর্ঘটনার সময়, স্থান এবং কারণ উল্লেখ থাকতে হবে।

২. প্রাথমিক চিকিৎসা ও ডাক্তারি পরীক্ষা (Medical Examination) : নোটিশ পাওয়ার ৩ দিনের মধ্যে মালিককে নিজ খরচে আহত শ্রমিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে তার শারীরিক পরীক্ষা করাতে হবে।

৩. অক্ষমতার মাত্রা নির্ধারণ (Determination of Disability) : চিকিৎসক পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেবেন যে শ্রমিকের আঘাতটি কোন ধরনের :

- i) সাময়িক আংশিক অক্ষমতা (Temporary Partial Disablement).
- ii) স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা (Permanent Partial Disablement).
- iii) স্থায়ী পূর্ণ অক্ষমতা (Permanent Total Disablement).

iv) মৃত্যু (Death).

৪. আপোষ বা চুক্তি (Agreement) : যদি মালিকপক্ষ চিকিৎসকের রিপোর্ট মেনে নেয় এবং আইন অনুযায়ী নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি থাকে, তবে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি হয় এবং শ্রমিক টাকা বুঝে পায়।

৫. শ্রম আদালতে মামলা বা দাবি পেশ (Claim to Labor Court)

: যদি মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করে বা কম দিতে চায়, তবে শ্রমিককে (বা তার পরিবারকে) দুর্ঘটনার ২ বছরের মধ্যে শ্রম আদালত বা কমিশনারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবিতে মামলা করতে হয়।

৬. শুনানি ও রায় (Hearing & Judgment) : আদালত উভয়

পক্ষের বক্তব্য এবং মেডিকেল রিপোর্ট যাচাই করে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে রায় দেন।

৭. ক্ষতিপূরণ জমা দান (Deposit of Compensation) : মৃত্যু

বা আইনি জটিলতার ক্ষেত্রে মালিককে ক্ষতিপূরণের টাকা সরাসরি পরিবারের হাতে না দিয়ে শ্রম আদালতের কমিশনারের কাছে জমা দিতে হয়। আদালত পরে তা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।